שם: _____ תאריך: _____

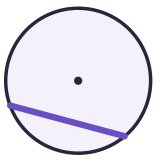
מעגל: רדיוס, קוטר והיקף

תזכורת כל הנקודות על המעגל רחוקות מהמרכז באותו מרחק – הרדיוס. הקוטר עובר דרך המרכז, ושווה לשני רדיוסים. היקף המעגל גדול פי π (בערך **3.14**) מהקוטר: היקף = π × קוטר. למשל, קוטר **10** ס"מ – היקף בערך **31.4** ס"מ.

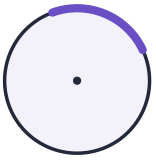
1 מה מסומן? כתבו: רדיוס, קוטר, מיתר, קשת או גזרה. ★☆☆

א. 

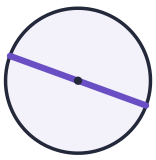
_____

ב. 

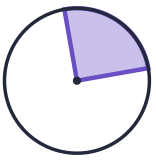
_____

ג. 

_____

ד. 

_____

ה. 

_____

2 רדיוס וקוטר ★☆☆

א. רדיוס **4** ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ב. קוטר **15** ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

ג. רדיוס **2.5** ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ד. קוטר **1** ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

3 נכון או לא נכון? תקנו את המשפטים שאינם נכונים. ★★☆

א. הקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל. _____

ב. כל הרדיוסים במעגל שווים באורכם. _____

ג. קוטר מורכב משלושה רדיוסים. _____

ד. כל מיתר עובר דרך מרכז המעגל. _____

4 היקף המעגל השתמשו ב-π בתור 3.14. ★★☆

א. קוטר **10** ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ב. רדיוס **3** ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ג. קוטר **2** ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ד. רדיוס **0.5** ס"מ – היקף: _____ ס"מ

5 מההיקף אל הקוטר ★★★

א. היקף **62.8** ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ב. היקף **9.42** ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

6 חקר: פי כמה גדול ההיקף מהקוטר? ★★☆

מדדו בעזרת חוט וסרגל חפצים עגולים, ומלאו את הטבלה.

חפץ	קוטר (ס"מ)	היקף (ס"מ)	היקף לחלק בקוטר
כוס			
צלחת			
מטבע			
פחית			

מה גיליתם? _____

_____

7 בעיות ★★☆

א. הקוטר של גלגל אופניים הוא **70** ס"מ. כמה סנטימטרים מתקדמים האופניים כשהגלגל מסתובב **10** סיבובים?

תשובה: _____

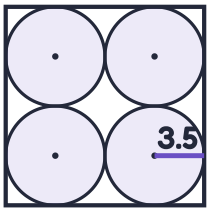
ב. הרדיוס של שולחן עגול הוא **0.6** מטר. כמה מטרים של סרט צריך כדי להקיף את השולחן?

תשובה: _____

8 שרטטו ואתגר ★★★

א. שרטטו במחוגה מעגל שהרדיוס שלו **3** ס"מ. סמנו בו רדיוס, קוטר ומיתר.

ב. בריבוע ארבעה עיגולים חופפים, והרדיוס של כל אחד הוא **3.5** ס"מ. מה ההיקף של הריבוע, ומה השטח שלו?



א. היקף: _____

ב. שטח: _____

מעגל: רדיוס, קוטר והיקף

1 **מה מסומן?**

א. רדיוס ב. מיתר ג. קשת ד. קוטר ה. גזרה

2 **רדיוס וקוטר**

א. **8** ס"מ ב. **7.5** ס"מ ג. **5** ס"מ ד. **0.5** ס"מ

3 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. נכון ג. לא נכון – משני רדיוסים ד. לא נכון – רק הקוטר עובר דרך המרכז

4 **היקף המעגל**

א. **31.4** ס"מ ב. **18.84** ס"מ ג. **6.28** ס"מ ד. **3.14** ס"מ

5 **מההיקף אל הקוטר**

א. **20** ס"מ ב. **1.5** ס"מ

6 **חקר: פי כמה גדול ההיקף מהקוטר?**

בכל חפץ ההיקף גדול פי **3** בערך מהקוטר (קצת יותר – בערך **3.14**, המספר **π**)

7 **בעיות**

א. **2,198** ס"מ (בכל סיבוב **219.8** ס"מ) ב. בערך **3.77** מטרים (**3.768**)

8 **שרטטו ואתגר**

בא. היקף **56** ס"מ (צלע **14** ס"מ – ארבעה רדיוסים) בב. שטח **196** סמ"ר